উদ্ভিদ শারীরবিদ্যা ও হরমোন (Plant Physiology & Hormones)

চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার (WBCS, WBSSC, Rail, PSC) জন্য একটি সম্পূর্ণ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ স্টাডি গাইড

১. সালোকসংশ্লেষ (Photosynthesis)

সংজ্ঞা ও প্রকৃতি: সালোকসংশ্লেষ হলো একটি জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ক্লোরোফিলযুক্ত কোষে আলোর উপস্থিতিতে পরিবেশ থেকে গৃহীত কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2) এবং জলের (H_2O) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্যের সংশ্লেষ ঘটে এবং উপজাত বস্তু হিসেবে জল ও অক্সিজেন উৎপন্ন হয়। এটি একটি **উপচিতি বিপাক (Anabolic Metabolism)** কারণ এই প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদের শুষ্ক ওজন বৃদ্ধি পায়। এটি একটি **জারণ-বিজারণ (Redox)** প্রক্রিয়া যেখানে জল জারিত হয়ে O_2 এবং CO_2 বিজারিত হয়ে গ্লুকোজ তৈরি করে।

রাসায়নিক সমীকরণ:

$$6CO_2 + 12H_2O + \text{সূর্যালোক} + \text{ক্লোরোফিল} \rightarrow C_6H_{12}O_6 + 6H_2O + 6O_2\uparrow$$

A. সালোকসংশ্লেষের স্থান ও ক্লোরোফিলের ভূমিকা

- **প্রধান স্থান:** উদ্ভিদের সবুজ পাতা, বিশেষ করে পাতার **মেসোফিল কলা (Mesophyll Tissue)** সালোকসংশ্লেষের প্রধান স্থান। কচি সবুজ কাণ্ড, ফুলের সবুজ বৃত্যংশ এবং কিছু মূল (যেমন- গুলঞ্চের আত্মীকরণ মূল) সালোকসংশ্লেষে সক্ষম।
- **ক্লোরোপ্লাস্ট (Chloroplast):** একে "কোষের রান্নাঘর" বলা হয়। এর দুটি প্রধান অংশ:
  - **গ্রানা (Grana):** থাইলাকয়েড পর্দা দ্বারা গঠিত চাকতির মতো অংশ। এখানে **আলোক দশা** সম্পন্ন হয়।
  - **স্ট্রোমা (Stroma):** ক্লোরোপ্লাস্টের তরল ম্যাট্রিক্স অংশ। এখানে **অন্ধকার দশা** (কেলভিন চক্র) সম্পন্ন হয়।
- **সালোকসংশ্লেষীয় রঞ্জক (Photosynthetic Pigments):**
  - **ক্লোরোফিল a ($C_{55}H_{72}O_5N_4Mg$):** এটি প্রধান রঞ্জক যা সরাসরি আলোক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়। এর কেন্দ্রে **ম্যাগনেসিয়াম (Mg)** ধাতু থাকে (পরীক্ষায় বারবার আসে)।
  - **ক্লোরোফিল b ($C_{55}H_{70}O_6N_4Mg$):** এটি একটি সহায়ক রঞ্জক।
  - **ক্যারোটিনয়েডস:** ক্যারোটিন (কমলা) ও জ্যান্থোফিল (হলুদ)। এরা ক্লোরোফিলকে তীব্র আলোতে পুড়ে যাওয়া (Photo-oxidation) থেকে রক্ষা করে। একে 'সোলারাইজেশন নিরোধ' বলে।

পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ: সালোকসংশ্লেষে নির্গত অক্সিজেনের (O_2) উৎস হলো **জল (H_2O)**, কার্বন ডাই-অক্সাইড নয়। বিজ্ঞানী রুবেন ও কামেন তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (^{18}O) ব্যবহার করে এটি প্রমাণ করেন।

B. আলোক দশা (Light-Dependent Phase)

এই দশাটি সম্পূর্ণভাবে আলোর ওপর নির্ভরশীল এবং ক্লোরোপ্লাস্টের **গ্রানা**-য় ঘটে। এর প্রধান পর্যায়গুলি নিম্নরূপ:

1. **ক্লোরোফিলের সক্রিয়করণ:** সূর্যালোকের ফোটন কণা শোষণ করে নিষ্ক্রিয় ক্লোরোফিল উত্তেজিত ও সক্রিয় হয় এবং ইলেকট্রন (e^-) বর্জন করে।
2. **জলের আলোক-বিশ্লেষণ বা হিল বিক্রিয়া (Photolysis of Water):** সক্রিয় ক্লোরোফিল কোষস্থ জলকে হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে (OH^-) ভেঙে ফেলে। বিজ্ঞানী রবিন হিল ১৯৩৯ সালে এটি পর্যবেক্ষণ করেন বলে একে **হিল বিক্রিয়া** বলে।

$$2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$$

3. **NADP$^+$ এর বিজারণ:** জলের ফোটোলিসিস থেকে উৎপন্ন H^+ গ্রানায় উপস্থিত $NADP^+$ (Nicotinamide Adenine Dinucleotide Phosphate) কে বিজারিত করে $NADPH + H^+$ গঠন করে। এখানে $NADP^+$ কে **হিল বিকারক** বলা হয়।
4. **আলোক-ফসফোরীভবন (Photophosphorylation):** ফোটন শক্তির প্রভাবে কোষস্থ নিষ্ক্রিয় ADP (Adenosine Diphosphate) অজৈব ফসফেটের (Pi) সাথে যুক্ত হয়ে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন ATP গঠন করে। এটি দুই প্রকার: চক্রাকার এবং অচক্রাকার (Z-Scheme)।

C. অন্ধকার দশা বা কেলভিন চক্র (Light-Independent Phase)

এই দশায় আলোর সরাসরি প্রয়োজন হয় না, তবে আলোক দশার উৎপন্ন উপাদান (ATP ও $NADPH$) ব্যবহৃত হয়। এটি ক্লোরোপ্লাস্টের **স্ট্রোমা**-য় ঘটে। বিজ্ঞানী মেলভিন কেলভিন এই চক্র আবিষ্কারের জন্য নোবেল পুরস্কার পান।

- **কার্বন আত্তীকরণ (Carbon Fixation):** পরিবেশ থেকে গৃহীত CO_2 কোষের ৫-কার্বনযুক্ত শর্করা **RuBP** (Ribulose Bisphosphate) এর সাথে যুক্ত হয়ে প্রথম স্থায়ী ৩-কার্বন যৌগ **PGA (Phosphoglyceric Acid)** তৈরি করে। এই বিক্রিয়ায় অনুঘটক হিসেবে কাজ করে **RuBisCO** এনজাইম (পৃথিবীর সবচেয়ে প্রাচুর্যময় এনজাইম)।
- **গ্লুকোজ উৎপাদন:** PGA আলোক দশার ATP ও $NADPH$ দ্বারা বিজারিত হয়ে PGAL (Phosphoglyceraldehyde) তৈরি করে, যা জটিল রাসায়নিক আবর্তের মাধ্যমে শেষ পর্যন্ত গ্লুকোজ ($C_6H_{12}O_6$) সংশ্লেষ করে।

C3, C4 এবং CAM উদ্ভিদ:

- **C3 উদ্ভিদ:** অন্ধকার দশার প্রথম স্থায়ী যৌগ ৩-কার্বনযুক্ত PGA। উদাহরণ: ধান, গম, আলু।
- **C4 উদ্ভিদ:** প্রথম স্থায়ী যৌগ ৪-কার্বনযুক্ত অক্সালোঅ্যাসিটিক অ্যাসিড (OAA)। এদের পাতায় **ক্র্যাঞ্জ অ্যানাটমি (Kranz Anatomy)** দেখা যায়। উদাহরণ: ভুট্টা, আখ, জোয়ার।
- **CAM (Crassulacean Acid Metabolism) উদ্ভিদ:** মরু অঞ্চলের উদ্ভিদ যাদের পত্ররন্ধ্র রাতে খোলে এবং দিনে বন্ধ থাকে। উদাহরণ: ক্যাকটাস, আনারস।

D. সালোকসংশ্লেষের প্রভাবকসমূহ (Factors affecting Photosynthesis)

প্রভাবক (Factor)	প্রভাব ও কার্যকারিতা
আলো (Light)	দৃশ্যমান আলোর অবলোহিত ও অতিবেগুনী রশ্মিতে সালোকসংশ্লেষ হয় না। **লাল (Red)** এবং **নীল (Blue)** আলোতে সালোকসংশ্লেষ সবচেয়ে ভালো হয়। সবুজ আলোতে সালোকসংশ্লেষ প্রায় বন্ধ থাকে (কারণ সবুজ আলো প্রতিফলিত হয়)।
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	এটি অন্ধকার দশার প্রধান কাঁচামাল। বাতাসে এর স্বাভাবিক ঘনত্ব ০.০৩% থেকে ০.০৪%। ঘনত্ব বাড়লে সালোকসংশ্লেষের হার বাড়ে, তবে খুব বেশি ঘনত্ব (১% এর বেশি) বিষাক্ত প্রভাব ফেলে।
উষ্ণতা (Temperature)	সালোকসংশ্লেষের অনুকূল তাপমাত্রা হলো **25°C থেকে 35°C**। 0°C এর নিচে এবং 45°C এর ওপরে এনজাইম নষ্ট হয়ে যাওয়ার কারণে এই প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়।
জল (H_2O)	জলের ঘাটতি হলে পত্ররন্ধ্র বন্ধ হয়ে যায়, ফলে CO_2 শোষণ কমে যায় এবং সালোকসংশ্লেষের হার হ্রাস পায়।

২. উদ্ভিদ হরমোন বা ফাইটোহরমোন (Plant Hormones / Phytohormones)

উদ্ভিদ দেহে অতি অল্প পরিমাণে উৎপাদিত জৈব রাসায়নিক পদার্থ যা উদ্ভিদের বৃদ্ধি, চলন ও বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের ফাইটোহরমোন বলে। স্টার্লিং ১৯০৫ সালে 'হরমোন' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন।

A. অক্সিন (Auxin / Indole-3-Acetic Acid - IAA)

- **উৎস:** কাণ্ড ও মূলের অগ্রস্থ ভাজক কলা, কচি পাতা এবং বর্ধনশীল ভ্রূণমুকুলাবরণী (Coleoptile)।
- **রাসায়নিক প্রকৃতি:** এটি একটি নাইট্রোজেনযুক্ত আম্লিক হরমোন। প্রাকৃতিক অক্সিন হলো **IAA**। কৃত্রিম অক্সিন: **NAA, 2,4-D, IBA**।
- **প্রধান কাজ:**
  - **অগ্রস্থ প্রকটতা (Apical Dominance):** অগ্রমুকুলের উপস্থিতি পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ব্যাহত করে। অগ্রমুকুল কেটে দিলে পার্শ্বীয় মুকুল বৃদ্ধি পায়।
  - **কোষের দীর্ঘীকরণ:** কোষ প্রাচীর নমনীয় করে কোষের আকার বৃদ্ধি করে।
  - **ট্রপিক চলন নিয়ন্ত্রণ:** আলোর উৎসের বিপরীত দিকে এবং অভিকর্ষের দিকে অক্সিন বেশি জমা হয়। কাণ্ডে অধিক অক্সিন দ্রুত বৃদ্ধি ঘটায়, কিন্তু মূলে কম অক্সিন বৃদ্ধি ঘটায়।
  - **পার্থেনোকার্পি (Parthenocarpy):** অক্সিন প্রয়োগ করে নিষেক ছাড়াই বীজহীন ফল উৎপাদন করা যায় (যেমন- বীজহীন তরমুজ, আঙুর)।

B. জিব্বেরেলিন (Gibberellin / Gibberellic Acid - GA)

- **উৎস:** পরিপক্ক বীজ, অঙ্কুরিত চারাগাছ, বীজপত্র ও বর্ধনশীল পাতা। এটি প্রথম আবিষ্কৃত হয় 'Gibberella fujikuroi' নামক ছত্রাক থেকে (ধানের ব্যাকানি রোগ)।
- **রাসায়নিক প্রকৃতি:** এটি নাইট্রোজেনবিহীন আম্লিক জৈব যৌগ (টারপিনয়েড)।

- **প্রধান কাজ:**
  - **পর্বমধ্যের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি:** এটি উদ্ভিদের কাণ্ডের পর্বমধ্যের (Internode) দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি করে বামন বা খর্বাকৃতি উদ্ভিদকে দীর্ঘ করে তোলে।
  - **বীজের সুপ্তাবস্থা ভঙ্গ (Breaking Seed Dormancy):** বীজের সুপ্ত দশা ভাঙতে এবং অঙ্কুরোদ্গম দ্রুত করতে জিব্বেরেলিন প্রধান ভূমিকা পালন করে।
  - **বোল্টিং (Bolting):** রোজেট প্রকৃতির উদ্ভিদে ফুল ফোটার আগে কাণ্ডের আকস্মিক ও দ্রুত দীর্ঘীকরণ ঘটায়।

C. সাইটোকাইনিন (Cytokinin)

- **উৎস:** ফল ও বীজের শস্য (Endosperm), নারকেলের জল (ডাবের জল), টমেটোর রস এবং ভুট্টা দানায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ডাবের জলে কাইনিন বা জিয়াটিন থাকে।
- **রাসায়নিক প্রকৃতি:** এটি নাইট্রোজেনযুক্ত ক্ষারীয় জৈব যৌগ (পিউরিন জাতীয়)।
- **প্রধান কাজ:**
  - **কোষ বিভাজন (Cytokinesis):** এটি উদ্ভিদের মাইটোসিস কোষ বিভাজনকে ত্বরান্বিত করে।
  - **পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি:** এটি অক্সিনের বিপরীত কাজ করে অর্থাৎ অগ্রস্থ প্রকটতা দূর করে পার্শ্বীয় মুকুলের বৃদ্ধি ঘটায়।
  - **পত্রমোচন বিলম্বিতকরণ (Richmonds-Lang Effect):** ক্লোরোফিল নষ্ট হওয়া রোধ করে পাতার বার্ধক্য বা জরা বিলম্বিত করে।

D. ইথিলিন (Ethylene)

- **উৎস:** পচনশীল ফল, পাকা ফল, ফুল এবং বার্ধক্যপ্রাপ্ত কলায় উৎপন্ন হয়।
- **রাসায়নিক প্রকৃতি:** এটি উদ্ভিদের একমাত্র **গ্যাসীয় হরমোন** (পরীক্ষায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।
- **প্রধান কাজ:**
  - **ফল পাকানো (Fruit Ripening):** এটি ফল পাকাতে সাহায্য করে। কৃত্রিমভাবে ফল পাকানোর জন্য **ইথিফন (Ethephon)** বা ইথিলিন গ্যাস ব্যবহৃত হয়।
  - **ঝরে পড়া (Abscission) ত্বরান্বিত করা:** পাতা, ফুল এবং ফল ঝরে যেতে সাহায্য করে।

> **অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ হরমোন:**
> ১. **অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (ABA):** একে **'স্ট্রেস হরমোন' (Stress Hormone)** বলে। খরা বা জলের অভাবে এটি পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে দেয় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।
> ২. **ফ্লোরিজেন (Florigen):** এটি একটি প্রকল্পিত হরমোন (Hypothetical Hormone) যা উদ্ভিদে ফুল ফোটাতে সাহায্য করে।

৩. উদ্ভিদের চলন, বাষ্পমোচন ও খনিজ পুষ্টি

A. উদ্ভিদের চলন (Plant Movement)

উদ্ভিদ সাধারণত একস্থানে স্থির থেকে উদ্দীপকের প্রভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালন করে, একে চলন বলে। এটি প্রধানত তিন প্রকার:

1. **ট্যাক্টিক চলন বা আবিষ্ট চলন (Tactic Movement):** বাহ্যিক উদ্দীপকের (আলো, তাপমাত্রা) প্রভাবে যখন উদ্ভিদের সমগ্র দেহের বা কোনো অঙ্গের স্থান পরিবর্তন ঘটে। এটি একটি লোকোমোশন।
    - **ফটোট্যাক্টিক (Phototactic):** আলোর প্রভাবে স্থান পরিবর্তন। উদাহরণ: ক্ল্যামাইডোমোনাস, ভলভক্স নামক শ্যাওলা আলোর দিকে এগিয়ে যায়।
2. **ট্রপিক চলন বা দিক-নির্ণীত চলন (Tropic Movement):** বাহ্যিক উদ্দীপকের উৎসের গতিপথ অনুসারে উদ্ভিদের অঙ্গের যে চলন হয়।
    - **ফোটোট্রপিক (Phototropic):** আলোর উৎসের দিকে চলন। কাণ্ড আলোর দিকে বেঁকে যায় (পজিটিভ) এবং মূল আলোর বিপরীতে যায় (নেগেটিভ)।
    - **জিওট্রপিক (Geotropic):** অভিকর্ষের গতিপথ অনুসারী চলন। উদ্ভিদের মূল অভিকর্ষের দিকে যায় (পজিটিভ) এবং কাণ্ড বিপরীত দিকে যায় (নেগেটিভ)।
    - **হাইড্রোট্রপিক (Hydrotropic):** জলের উৎসের অনুসারী চলন। উদ্ভিদের মূল জলের দিকে বৃদ্ধি পায়।
3. **ন্যাস্টিক চলন বা ব্যাপ্তি চলন (Nastic Movement):** বাহ্যিক উদ্দীপকের তীব্রতার (Intensity) ওপর নির্ভর করে উদ্ভিদের অঙ্গের যে চলন হয় (গতিপথের ওপর নয়)।
    - **ফোটোন্যাস্টিক (Photonastic):** আলোর তীব্রতায় ঘটে। পদ্ম, সূর্যমুখী ফুল তীব্র আলোতে ফোটে এবং কম আলোতে বুজে যায়।
    - **থার্মোন্যাস্টিক (Thermonastic):** তাপমাত্রার তীব্রতায় ঘটে। টিউলিপ ফুল বেশি উষ্ণতায় ফোটে এবং কম উষ্ণতায় বন্ধ হয়।
    - **সিসমোন্যাস্টিক (Seismonastic):** স্পর্শ, আঘাত বা কম্পনের ফলে ঘটে। **লজ্জাবতী (Mimosa pudica)** পাতার ওপরের কোষে রসস্ফীতি চাপ (Turgor Pressure) কমে যাওয়ায় পাতা স্পর্শ করলেই বুজে যায়।
    - **কেমোন্যাস্টিক (Chemonastic):** রাসায়নিক পদার্থের প্রভাবে ঘটে। সূর্যশিশির বা কলসীপত্রী উদ্ভিদের পাতায় পতঙ্গ বসলে প্রোটিনের আকর্ষণে পাতা বন্ধ হয়ে যায়।

B. বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন (Transpiration)

সংজ্ঞা: যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ তার দেহের অতিরিক্ত জল বাষ্পাকারে বায়ুমণ্ডলে বর্জন করে, তাকে বাষ্পমোচন বা প্রস্বেদন বলে। বিজ্ঞানী কার্টিস বাষ্পমোচনকে **"প্রয়োজনীয় ক্ষতিকর প্রক্রিয়া" (A Necessary Evil)** বলে অভিহিত করেছেন, কারণ এটি উদ্ভিদের শক্তির অপচয় ঘটায় কিন্তু রসোত্তোলন ও তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণে অপরিহার্য।

- **বাষ্পমোচনের প্রকারভেদ:**
    - **পত্ররন্ধ্রীয় বাষ্পমোচন (Stomatal Transpiration):** পাতার ত্বকে অবস্থিত পত্ররন্ধ্রের মাধ্যমে ঘটে। উদ্ভিদের মোট বাষ্পমোচনের **৮০% - ৯০%** এই উপায়ে হয়।
    - **ত্বকীয় বা ক্যুটিকুলার বাষ্পমোচন (Cuticular Transpiration):** পাতার ওপরের ক্যুটিকল আবরণের মাধ্যমে ঘটে (৩% - ১০%)।

- **লেন্টিকুলার বাষ্পমোচন (Lenticular Transpiration):** কাণ্ডের গায়ে অবস্থিত লেন্টিসেলের মাধ্যমে সামান্য পরিমাণে (১%) বাষ্পমোচন ঘটে।

- **বাষ্পমোচন পরিমাপক যন্ত্র:** বাষ্পমোচনের হার পরিমাপ করা হয় **পোটোমিটার (Potometer)** যন্ত্রের সাহায্যে।
- **প্রভাবকসমূহ:** বায়ুর আর্দ্রতা বাড়লে বাষ্পমোচন কমে। তাপমাত্রা, আলোর তীব্রতা এবং বায়ুর প্রবাহ বাড়লে বাষ্পমোচনের হার বৃদ্ধি পায়।
- **অ্যান্টি-ট্রান্সপিরেন্ট (Anti-transpirant):** যেসব পদার্থ বাষ্পমোচনের হার কমায়। উদাহরণ: **ABA, অ্যাসপিরিন, সিলিকন তেল**।

C. খনিজ পুষ্টি (Mineral Nutrition)

উদ্ভিদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি, পরিপুষ্টি ও রোগ প্রতিরোধের জন্য মাটি থেকে যেসব অজৈব উপাদান শোষিত হয়, তাদের খনিজ পুষ্টি বলে। অপরিহার্য উপাদান মোট ১৭টি। এদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়:

1. **ম্যাক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা অতিমাত্রিক উপাদান (Macronutrients):** উদ্ভিদ দেহে এদের বেশি পরিমাণে প্রয়োজন হয় (৯টি উপাদান)।
   উপাদানসমূহ: কার্বন (C), হাইড্রোজেন (H), অক্সিজেন (O), নাইট্রোজেন (N), ফসফরাস (P), পটাশিয়াম (K), ক্যালসিয়াম (Ca), ম্যাগনেসিয়াম (Mg), এবং সালফার (S)।
2. **মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট বা স্বল্পমাত্রিক উপাদান (Micronutrients/Trace Elements):** উদ্ভিদ দেহে অতি সামান্য পরিমাণে প্রয়োজন হয় (৮টি উপাদান)।
   উপাদানসমূহ: লোহা (Fe), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), তামা (Cu), দস্তা (Zn), বোরন (B), মলিবডেনাম (Mo), ক্লোরিন (Cl), এবং নিকেল (Ni)।

অভাবজনিত লক্ষণ ও রোগ (Deficiency Diseases) — পরীক্ষায় বহুবার আগত:

- **ক্লোরোসিস (Chlorosis):** ক্লোরোফিল তৈরিতে বাধা পাওয়ার ফলে পাতা হলুদ হয়ে যায়। এটি মূলত **নাইট্রোজেন (N), ম্যাগনেসিয়াম (Mg) এবং লোহার (Fe)** অভাবে ঘটে।
- **ডাইব্যাক (Dieback):** কাণ্ডের অগ্রভাগ থেকে শুকিয়ে যাওয়া। এটি **তামা (Cu)**-র অভাবে ঘটে।
- **লিটল লিফ (Little Leaf):** পাতার আকার খুব ছোট হয়ে যাওয়া। এটি **দস্তা (Zn)**-র অভাবে ঘটে।
- **হুইপটেল (Whiptail):** ফুলকপির পাতা সরু চাবুকের মতো হয়ে যায়। এটি **মলিবডেনাম (Mo)**-র অভাবে ঘটে।
- **হার্ট রট (Heart Rot):** বিটের অভ্যন্তরীণ অংশ পচে কালো হয়ে যায়। এটি **বোরন (B)**-র অভাবে ঘটে।